Maxime Vasseur

Ingénieur Systèmes Embarqués — Spécialiste Microcontrôleurs & RTOS

Toulouse (31000) — Disponible immédiatement
maxime.vasseur@email.com
+33 6 71 82 93 04
linkedin.com/in/maxime-vasseur-embedded

💼 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Développement Firmware & Architecture BSP

Nov 2021 — Avr 2025

Actia Automotive, Toulouse (3 ans 6 mois)

- Conception et intégration de la couche d'abstraction matérielle (HAL/MCAL) et développement des BSP sur cibles **STM32H7** et NXP pour calculateurs de passerelles multiplexées.
- Configuration et portage natif du noyau temps réel **FreeRTOS** : développement de l'architecture logicielle multi-tâches (files de messages, gestion déterministe des priorités, cycles d'exécution imposés < 2 ms).
- Écriture de pilotes logiciels bas niveau en **C selon le standard MISRA-C:2012** pour les bus de communication **CAN-FD** et liens **SPI** rapides (interfaçage de mémoires flash externes).
- Utilisation rigoureuse des processus de développement en Cycle en V et sensibilisation aux exigences de sécurité fonctionnelle **ISO 26262 (ASIL B)**.

Stagiaire Ingénieur — Validation Logiciel Embarqué

Mars 2021 — Août 2021

Alstom Transport, Villeurbanne (6 mois)

- Développement de bancs de tests automatisés en Python pour la validation d'équipements de signalisation embarqués.
- Diagnostic hardware bas niveau et débogage sur carte à l'aide d'oscilloscopes numériques et d'analyseurs logiques.

🛠 COMPÉTENCES TECHNIQUES

Architectures & µC	**ARM Cortex-M7 (STM32H7, STM32F7)**, NXP S32K, microcontrôleurs 32-bits
Systèmes (RTOS)	**FreeRTOS** (Maîtrise native : sémaphores, planification, gestion fine des modes de veille)
Langages & Normes	**C (MISRA-C:2012 strict)**, C++, Python (outils de script/test), notions de Rust embarqué
Bus & Protocoles	**CAN, CAN-FD**, SPI, I2C, UART, JTAG/SWD
Outils de laboratoire	Sondes JTAG (Segger J-Link), STM32CubeIDE, Vector CANalyzer, Oscilloscopes, Git, CMake
Sûreté de fonctionnement	Méthodologie Cycle en V, notions des normes **ISO 26262** et **DO-178C**

🎓 FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Systèmes Embarqués et Informatique Industrielle

2021

ENSEEIHT, Toulouse (Bac +5)

🗣 LANGUES

Anglais : Courant (Niveau C1 certifié — Pratique en milieu professionnel).
Français : Langue maternelle.